

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Что Вы понимаете под информационной безопасностью? Каковы особенности
кибербезопасности?»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348

(подпись)

Проверил:

Евглевская Наталья Валерьевна,
к.т.н., доцент ФБИТ

(дата)

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Ход работы	4
1 Информационная безопасность	5
2 Кибербезопасность	7
3 Сравнение понятий	8
4 Дополнительные сведения, касающиеся безопасности информации	10
Заключение	11
Список использованных источников	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить теоретические и нормативно-правовые основы понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность», сформулировать их определения, выявить ключевые особенности и определить их роль и взаимную связь в системе обеспечения защиты информации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть содержание базового понятия «информация» и определить ее ключевые свойства, подлежащие защите;
- проанализировать российские нормативные и учебно-научные определения информационной безопасности;
- исследовать определение кибербезопасности;
- выявить и систематизировать ключевые различия между информационной безопасностью и кибербезопасностью;
- сформулировать выводы о взаимосвязи данных понятий.

ХОД РАБОТЫ

Прежде чем раскрывать понятие «информационная безопасность», необходимо определить базовый объект защиты. Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», **информация** – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [12]. Иными словами, это любые данные об окружающем мире, процессах и объектах, снижающие степень неопределенности знаний у получателя. Информация может существовать в звуковой, текстовой, графической, числовой форме или в форме видео и храниться на различных носителях: бумажных документах, магнитных дисках, флеш-накопителях, SSD/HDD, облачных сервисах и т.д. При обеспечении защиты критически важно сохранять три ключевых свойства информации: **ценность** (важность и актуальность для владельца), **достоверность** (соответствие реальному положению дел) и **своевременность** (привязка полезности информации к конкретному моменту времени).

1 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В нормативно-правовом поле Российской Федерации официальное определение закреплено в Доктрине информационной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646): «информационная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства» [11]. Данное определение носит государственно-ориентированный характер и задает стратегический вектор защиты национальных интересов в информационной сфере.

В учебной и научной литературе понятие раскрывается шире. В источниках указывается, что информационная безопасность – это «состояние защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства» [3], а также «защищенность информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений» [9, 4]. Анализ профильной литературы показывает, что исследователи часто трактуют ИБ либо как состояние системы, устойчивой к дестабилизирующим воздействиям, либо как процесс защиты с применением программных, аппаратных и организационных мер [8].

Фундаментальной концепцией, лежащей в основе информационной безопасности, является триада КЦД (конфиденциальность, целостность, доступность) [2]:

- **конфиденциальность** – ограничение доступа к информации исключительно для уполномоченных субъектов, предотвращающее несанкционированное раскрытие данных;
- **целостность** – гарантия неизменности, точности и подлинности информации в процессе хранения, передачи и обработки, защита от случайного или злонамеренного искажения;
- **доступность** – обеспечение своевременного и надежного доступа к информации и ресурсам для авторизованных пользователей в момент возникновения необходимости [10].

Данная концепция определяет три ключевых аспекта, которые необходимо защищать. Эти принципы стандартизированы в ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021, который определяет информационную безопасность как «сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации» с возможным расширением за счет свойств подлинности, подотчетности и неотказуемости [6].

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать итоговое определение следующим образом: **информационная безопасность** – это состояние защищенности информации и поддерживающей ее инфраструктуры от внутренних и внешних угроз любой природы, при котором гарантируются конфиденциальность, целостность и доступность данных независимо от формы их представления, что обеспечивает защиту законных интересов личности, общества и государства.

2 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В отличие от термина «информационная безопасность», в действующем российском законодательстве понятие «кибербезопасность» на официальном уровне не закреплено. Однако в международной практике и зарубежных стандартах оно активно используется и детально регламентируется.

Согласно Национальному институту стандартов и технологий США (NIST), кибербезопасность определяется как «предотвращение повреждения, защита и восстановление компьютеров, систем электронных коммуникаций, услуг электронных коммуникаций, проводной связи и электронных средств связи, включая содержащуюся в них информацию, для обеспечения ее доступности, целостности, аутентификации, конфиденциальности и неразглашения»¹ [1].

Международный стандарт ISO/IEC 27032:2023 трактует кибербезопасность как «защиту людей, общества, организаций и государств от киберрисков», а в примечании указано, что обеспечение безопасности подразумевает поддержание киберрисков на допустимом уровне² [2].

Исходя из данных определений и специфики предметной области, кибербезопасность можно определить следующим образом: **кибербезопасность** – это совокупность технологических, организационных и процедурных мер, направленных на защиту компьютерных систем, сетей, программного обеспечения и цифровой информации от кибератак, несанкционированного доступа, повреждения, кражи или разрушения, обеспечивающие устойчивое функционирование цифровых активов в условиях киберпространства. **Киберпространство** – сложная сущность, которая реально существует в виде глобальной совокупности процессов взаимодействия людей, программного обеспечения и сервисов в сетях (включая подключенное к ним технологическое оборудование), но которая при этом никак не проявляется в какой-либо известной, материальной форме.

¹ Перевод. Оригинальное определение (англ.): «prevention of damage to, protection of, and restoration of computers, electronic communications systems, electronic communications services, wire communication, and electronic communication, including information contained therein, to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality, and nonrepudiation».

² Перевод. Оригинальное определение и примечание (англ.): «safeguarding of people, society, organizations and nations from cyber risks (Note 1 to entry: Safeguarding means to keep cyber risk at a tolerable level)».

3 СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Понятия «информационная безопасность» и «кибербезопасность» не являются синонимами. Корректнее рассматривать их через призму иерархической связи: кибербезопасность является составной частью (подмножеством) информационной безопасности [8].

Ключевые различия между ними можно систематизировать по нескольким критериям:

1. **Объект и среда защиты.** Информационная безопасность охватывает информацию в любых формах представления и на любых носителях: бумажные архивы, устные переговоры, аналоговые сигналы, а также цифровые данные. Кибербезопасность сфокусирована исключительно на цифровой среде – киберпространстве, то есть на защите компьютеров, серверов, сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и данных, передаваемых по электронным каналам связи [8].
2. **Характер угроз.** ИБ противодействует угрозам любого происхождения: физическому хищению носителей, стихийным воздействиям, человеческому фактору, инсайдерским рискам, а также цифровым атакам. Кибербезопасность специализируется на противодействии специфическим киберугрозам: хакерским атакам, вредоносному ПО, фишингу, DDoS-атакам, эксплуатациям уязвимостей ПО и сетевым инцидентам [8].
3. **Фокус профессиональной деятельности.** Специалист по информационной безопасности охватывает защиту информации во всех ее формах и на всех уровнях – от разработки политик до контроля внедрения технических мер. Специалист по кибербезопасности фокусируется на цифровом сегменте: защите сетей, систем и данных от кибератак, работая преимущественно с техническими и процедурными мерами в киберпространстве. Поэтому можно сделать вывод, что каждый специалист по кибербезопасности не обязательно является специалистом по информационной безопасности в полном смысле (у него более узкая специализация), при этом специалист по информационной безопасности обладает более широкими знаниями, но не обязательно является узким экспертом по кибербезопасности.
4. **Область применения.** Кибербезопасность устраняет опасности, скрывающиеся исключительно в киберсфере, и часто пересекается с задачами

правоохранительных органов в сфере киберпреступлений. Информационная безопасность же носит универсальный характер и обеспечивает защиту информационных активов независимо от технологической платформы или физической среды [8].

Несмотря на теоретические различия, на практике наблюдается устойчивая синергия и слияние этих направлений. Перевод большинства бизнес-процессов в цифровую форму привел к тому, что кибербезопасность стала доминирующим компонентом общей системы защиты данных. Однако физическая безопасность (контроль доступа в серверные, защита бумажных носителей) и организационно-правовые механизмы по-прежнему остаются в зоне ответственности информационной безопасности [8].

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В заключение хочется упомянуть постулаты информационной безопасности и направления ее обеспечения.

Постулаты информационной безопасности гласят:

- если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально;
- безопасности бесплатной не бывает;
- безопасности не бывает много;
- безопасность должна быть только комплексной;
- комплексная безопасность может быть обеспечена только системой безопасности;
- никакая система безопасности не обеспечивает требуемого уровня без надлежащей подготовки руководителей, сотрудников и клиентов;
- в безопасности должен быть заинтересован каждый.

Тут важно отметить, что безопасности может быть много, если она мешает техническому процессу, работе.

И существует 3 направления обеспечения информационной безопасности: правовая защита, организационная и инженерно-техническая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информационная безопасность выступает в роли обобщающей, широкой дисциплины, охватывающая защиту информации во всех ее проявлениях, тогда как кибербезопасность – это ее технологически ориентированная ветвь, сфокусированная на защите цифровых систем и сетевой инфраструктуры от киберугроз. Обе дисциплины опираются на единую триаду КЦД, но различаются масштабом, методами реализации и профильными компетенциями специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Cybersecurity [Электронный ресурс] // NIST Computer Security Resource Center. – URL: <https://csrc.nist.gov/glossary/term/cybersecurity> (дата обращения: 14.05.2026).
2. ISO/IEC 27032:2023. Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity [Электронный ресурс]. – Geneva: ISO, 2023. – URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27032:ed-2:v1:en> (дата обращения: 14.05.2026).
3. Вострецова Е.В. Основы информационной безопасности: учебное пособие для студентов вузов [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 112 с. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/73899/3/978-5-7996-2677-8_2019.pdf (дата обращения: 14.05.2026).
4. Гафнер В.В. Информационная безопасность: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: УрГПУ, 2009. – 156 с. – URL: <https://xn--90akw.xn--p1ai/data/documents/IB-Gafner.pdf> (дата обращения: 14.05.2026).
5. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения [Электронный ресурс]. – М.: Стандартинформ, 2007. – URL: <https://base.garant.ru/71509118/> (дата обращения: 14.05.2026).
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021. Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента информационной безопасности. Обзор и словарь [Электронный ресурс]. – М.: Стандартинформ, 2022. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200179675> (дата обращения: 14.05.2026).
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021. Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования [Электронный ресурс]. – М.: Стандартинформ, 2022. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181890> (дата обращения: 14.05.2026).
8. Козлова Н.Ш., Довгаль В.А. Кибербезопасность и информационная безопасность: сходства и отличия [Электронный ресурс] // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Естественно-математические и технические науки. – 2021. – Вып. 3(286). – С. 88–97. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kiberbezopasnost-i-informatsionnaya-bezopasnost-shodstva-i-otlichiya/viewer> (дата обращения: 14.05.2026).
9. Макаренко С.И. Информационная безопасность: учебное пособие [Электронный ресурс]. – М., 2009. – 184 с. – URL: <https://sccs.intelgr.com/editors/Makarenko/Makarenko-ib.pdf> (дата обращения: 14.05.2026).

10. Триада информационной безопасности (КИД) [Электронный ресурс] // SecurityLab. – URL: https://www.securitylab.ru/glossary/triada_cia/ (дата обращения: 14.05.2026).
11. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Гарант. – URL: <https://base.garant.ru/71556224/> (дата обращения: 14.05.2026).
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 14.05.2026).